HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TS Trần Thị Nga

Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD

Email: ttnga@neu.edu.vn

NỘI DUNG HỌC PHẦN

1. Những kiến thức cơ bản về R
2. Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu
3. Tiền xử lý dữ liệu
4. Các kỹ thuật phân loại dữ liệu
5. Các kỹ thuật phân cụm dữ liệu
6. Luật kết hợp

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ R

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ R

1. Nhắc lại một số vấn đề lý thuyết
2. Bài tập vận dụng

CÀI ĐẶT R STUDIO

- **Cài đặt Rstudio**
  - Truy cập trang web: https://rstudio.com
  - Lựa chọn Product >> Rstudio
  - Lựa chọn Rstudio desktop >> Download RStudio Desktop
  - Download phiên bản Rstudio mới nhất
  - Cài đặt RStudio như phần mềm thông thường

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN

- R và các công cụ hỗ trợ
- Nhập dữ liệu
- Đọc thông tin cơ bản về dữ liệu
- Hiệu chỉnh dữ liệu
- Cấu trúc dữ liệu

R VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

- R?
- R studio?
- R package?
  - Cách cài package?

    install.packages(“tên package”,dependencies=TRUE)
  - Cách gọi package?

    library(tên package)
- R markdown?

NHẬP DỮ LIỆU

- Nhập dữ liệu trực tiếp

```
data.frame
edit(data.frame())
```

- Nhập dữ liệu từ file sẵn có: `import()`
  - *Dữ liệu đã có trên R:* `data()`
  - *Từ file Excel:* `read_excel, read.csv`
  - *Từ file SPSS:* `read_spss, read_sav`
  - *Từ file Stata:* `read_dta`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Nội dung	Code	Lưu ý
Thiết lập thư mục làm việc mặc định	**setwd**	setwd(“D:\\.....”)
Trả về đường dẫn thư mục hiện hành	**getwd()**	
Lưu ra file .xlsx, .csv….	**export** **write**	export(a, "b.xlsx") write_xlsx(a, "b.xlsx")
Đọc file .xlsx, .csv	**import** **read_excel**	import("a.xlsx") read_excel(“a.xlsx”)
Cài đặt gói	**install.packages**	install.packages(“A”)
Gọi gói	**library**	library(A)
Xem toàn bộ data	**View**	
Xem cấu trúc dữ liệu	**str**	

NẮM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

- Xem dữ liệu
  - `View(đối tượng)`
  - `đối tượng`

  → *Khác biệt giữa 2 cách?*
- Cấu trúc của dữ liệu

  `str(đối tượng)`
- Số dòng (quan sát) và cột (biến) của dữ liệu

  `dim(đối tượng)`

  `nrow (đối tượng)`

  `ncol(đối tượng)`
- Tên các cột trong dữ liệu

  `names(đối tượng)`

NẮM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

- Một số dòng đầu tiên của dữ liệu

```
head(đối tượng, số dòng)
```

- Một số dòng cuối cùng của dữ liệu

```
tail(đối tượng, số dòng)
```

- Một số thống kê mô tả

```
summary(đối tượng)
```

hoặc: `summary(đối tượng $ biến)`

→ *Tác dụng của dấu$?*

HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU

- Hiệu chỉnh dữ liệu đã nhập:
  - `edit(đối tượng)`
  - `đối tượng mới <- edit(đối tượng)`

    → *Khác biệt giữa 2 cách?*
- Chuyển đổi dạng biến:
  - *Biến số*
  - *Biến chữ, ký tự*
  - *Biến logic*
  - *Biến phân loại*

LƯU DỮ LIỆU

- Lưu thành file dữ liệu R:

```
save(dat1, file="data1.rda")
```

- Lưu thành file dữ liệu Excel:

```
write_xlsx(đối tượng cần lưu, “tên file.xlsx“)
```

- Lưu thành file dữ liệu SPSS:

```
write_sav(đối tượng cần lưu, “tên file.sav")
```

- Lưu thành file dữ liệu Stata:

```
write_dta(đối tượng cần lưu, “tên file.dta”)
```

R- MARKDOWN: CODE CHUNKS

- Tạo code chunks: Ctrl + Alt + I
- Cấu trúc code chunks

```
```{r các tùy chọn}
Các lệnh
```
```

- Một số tùy chọn:
  - Mặc định: vừa hiện code, vừa hiện kết quả
  - Không hiện câu lệnh: `echo = FALSE`
  - Không hiện cả câu lệnh và kết quả: `include = FALSE`
  - Không hiện thông báo: `message = FALSE`
  - Không hiện cảnh báo: `warning = FALSE`

R- MARKDOWN: VĂN BẢN

- Một số định dạng văn bản
  - *chữ*: in nghiêng chữ
  - **chữ**: bôi đậm chữ
  - `đoạn mã`: giữ nguyên đoạn mã, không chạy
  - --: dấu gạch ngang
  - ---: dấu gạch dài
  - #: Tiêu đề 1
  - ##: Tiêu đề 2
  - 2 dấu cách: xuống dòng

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1

- Tạo section **Bài 1** trong R Script
- Nhập dữ liệu sau vào dataframe với tên gọi là **product**

ProdID	Category	Price_Level
P01	Electronics	High
P02	Fashion	Medium
P03	Electronics	Low
P04	Food	Medium

- Kiểm tra dữ liệu trong màn hình Console
- Lưu dữ liệu dưới dạng file Excel, đặt tên là **bai1.xlsx**

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 2

Từ dữ liệu **iris** có sẵn trong R, thực hiện các yêu cầu sau:

- **Tạo Section** "Bài 2" trong R Script.
- **Đọc dữ liệu** iris có sẵn trong R.
- **Kiểm tra cấu trúc** dữ liệu và **in ra 10 dòng đầu tiên/10 dòng cuối cùng**
- **Tạo dataframe mới** đặt tên là bai2 chỉ chứa các biến ban đầu nhưng đổi tên thành: chieu_dai_canh (thay cho Sepal.Length) và loai_hoa (thay cho Species).
- **Tính các chỉ tiêu thống kê mô tả** của biến chieu_dai_canh.
- **Lưu dữ liệu** dataframe bai2 vào file CSV với tên là bai2.xlsx.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 3

Sử dụng Rmarkdown để tạo file Rmd2.docx như mẫu